

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CẢM TÍNH NHÀ ĐẦU TƯ VÀ COVID-19

Đoàn Thị Cẩm Vân

Trường Kinh tế, Đại học Cần Thơ

Email: dtevan@ctu.edu.vn

Tăng Chấn Thiêng

Trường Kinh tế, Đại học Cần Thơ

Email: tangchanthieng@gmail.com

Mã bài báo:

Ngày nhận:

Ngày nhận bản sửa:

Ngày duyệt đăng:

Tóm tắt

Nghiên cứu này phân tích mối liên hệ giữa cảm tính nhà đầu tư và biến động thị trường của 04 danh mục thuộc Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) giai đoạn 02/01/2018 đến 30/06/2022. Ngoài ra, nghiên cứu này còn hướng đến mục tiêu phân tích tác động của COVID-19 đến thị trường chứng khoán Việt Nam dựa trên cơ sở về sự ảnh hưởng của COVID-19 đến tâm lý nhà đầu tư. Bằng phương pháp phân tích nhân tố (PCA), chúng tôi đã đo lường được chỉ số cảm tính của nhà đầu tư, kết hợp với mô hình ARMA-GARCH nhằm xác định biến động của thị trường. Kết quả ước lượng cho thấy, cảm tính nhà đầu tư có tương quan thuận với biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam, bên cạnh đó, sự gia tăng chỉ số cảm tính nhà đầu tư dưới tác động của thông tin số ca nhiễm COVID-19 khiến biến động tỷ suất sinh lời 04 danh mục trở nên mạnh hơn. Trong khi đó, biến động của thanh khoản các danh mục không bị ảnh hưởng bởi thông tin trên.

Từ khóa: Biến động thị trường, cảm tính nhà đầu tư, COVID-19, thanh khoản, tỷ suất sinh lời

Mã JEL: G41

Vietnam's stock market under the impact of investor sentiment and COVID-19

This study investigates the nexus between investor sentiment and market volatility of 04 market sectors listed on Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) from 02/01/2018 to 30/06/2022. Additionally, this study also

analyses the effects of COVID-19 pandemic on Vietnam's stock market based on the impact of COVID-19 on investor sentiment. We used the Principal Component Analysis (PCA) method to measure the sentiment index and combined with ARMA-GARCH processes to conduct the market volatility. Estimated results revealed the positive correlation between investor sentiment and market volatility. Besides, this study confirmed that investor sentiment driven by COVID-19 infected cases information led to higher returns volatility across 04 sectors, while such information brought no effects to liquidity volatility.

Keyword: Market volatility, investor sentiment, COVID-19, returns, liquidity.

JEL Code: G41

1. Giới thiệu

Nhiều nghiên cứu trước đây được tiến hành nhằm phân tích sự ảnh hưởng (hoặc hệ quả) của các cuộc *khủng hoảng* (Nikken & cộng sự, 2008; Righi & Ceretta, 2011), *thiên tai* (Kowalewski & Śpiewanowski, 2020) và *dịch bệnh* (Chen & cộng sự, 2009; Burdekin, 2021) đến phản ứng của thị trường chứng khoán tại các quốc gia. Kết quả của các nghiên cứu trên một mặt cho thấy, phản ứng của thị trường là một tấm gương phản chiếu tình trạng sức khỏe của nền kinh tế nói chung hay thị trường chứng khoán nói riêng. Mặt khác, đó cũng là minh chứng cho sự hiện hữu và tầm quan trọng của yếu tố tâm lý nhà đầu tư đến chuyển động của thị trường.

Sự vận hành của thị trường chứng khoán không thể tách rời khỏi ảnh hưởng của yếu tố tâm lý. Trong thời kỳ COVID, chúng ta lại càng dễ nhận thấy tầm ảnh hưởng này. Thông thường, và cùng với sự phát triển của mạng thông tin, các thống kê về mối quan tâm của nhà đầu tư trên thị trường được thu thập qua dữ liệu từ Google, Twitter hoặc Baidu như một công cụ nhằm xác định thành phần của chỉ số cảm tính (Jiang & cộng sự, 2021; Anastasio & cộng sự, 2022). Trong giai đoạn người dân các nước bắt buộc phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, việc tiếp cận thông tin dựa trên Internet được xem là khả thi và gần như là cách duy nhất. Song, nhược điểm của phương pháp thu thập thông tin từ các nguồn mở là không loại trừ được trường hợp mỗi quan tâm về COVID-19 không chỉ đến từ nhà đầu tư có tham gia vào thị trường chứng khoán. Chính vì thế, để lựa chọn một công cụ phù hợp cho việc đo lường chỉ số cảm tính dưới tác động của COVID-19, một chỉ số riêng dành cho thị trường trong bối cảnh dịch bệnh cần phải được thiết lập.

Tại Việt Nam, diễn biến phức tạp của dịch bệnh đã tác động không nhỏ đến nền kinh tế nước nhà nhưng đối với thị trường chứng khoán, đây lại là một câu chuyện khác. Những nhận định ban đầu về ảnh hưởng của COVID-19 đến thị trường, hay cụ thể hơn là đến tỷ suất sinh lời và thanh khoản của chứng khoán cần phải được tiến hành nghiên cứu và chứng minh một cách rõ ràng. Bên cạnh đó, sự đảo chiều của thị trường bất chấp những con số gia tăng về ca

nhằm và tử vong cũng phần nào cho thấy vai trò của cảm tính nhà đầu tư đối với thị trường chứng khoán Việt Nam.

Để làm rõ những luận điểm trên, nghiên cứu này tập trung vào việc xây dựng và phân tích sự ảnh hưởng của chỉ số cảm tính dưới bối cảnh COVID-19 đến thị trường chứng khoán Việt Nam, hay cụ thể hơn là đến suất sinh lời và thanh khoản của thị trường. Chúng tôi sẽ đo lường chỉ số cảm tính với tần suất ngày nhằm bắt kịp tốc độ và diễn biến dịch bệnh trong nước. Đồng thời, nghiên cứu này tiếp tục khám phá sự ảnh hưởng của yếu tố tâm lý khi bị tác động và không bị tác động bởi thông tin về COVID-19 đến biến động của các danh mục đại diện cho thị trường, từ đó có được cái nhìn bao quát hơn về ảnh hưởng của các thông tin về tình hình dịch bệnh (số ca nhiễm mới) đến hoạt động của thị trường chứng khoán trong nước.

2. Lược khảo tài liệu

2.1 Ảnh hưởng của cảm tính nhà đầu tư đến thị trường chứng khoán

Lý thuyết về sự ảnh hưởng của cảm tính nhà đầu tư đến thị trường chứng khoán được phát triển bởi Baker & Wurgler (2007) đã cho thấy cảm tính tác động trực tiếp nhưng không đồng nhất đến thị trường. Ngoài ra, khi thị trường trở nên nhạy cảm hơn do các tác nhân ảnh hưởng đến điều kiện kinh tế thì mức độ tác động của yếu tố tâm lý cũng sẽ thay đổi. Cụ thể, khi thị trường ổn định thì cảm tính không cho thấy tầm ảnh hưởng mạnh như khi thị trường đang trong giai đoạn bất ổn, đó là nhận định của Finter & cộng sự (2012). Tuy nhiên, khi nghiên cứu về thị trường Úc, Tiwari & cộng sự (2022) đã đi đến kết luận rằng cảm tính nhà đầu tư có khả năng dự báo về tỷ suất sinh lời chứng khoán tốt hơn khi thị trường đang trong giai đoạn ổn định. Theo Xu & cộng sự (2021), chiều hướng tác động của cảm tính còn phụ thuộc vào tính chất của thông tin mà nhà đầu tư tiếp nhận. Nhóm tác giả đã chứng minh luận điểm trên thông qua nghiên cứu về thị trường Trung Quốc và mối quan tâm của nhà đầu tư đối với những thông tin ‘tích cực’ hoặc ‘tiêu cực’ từ truyền thông, qua đó, mô hình hóa phản ứng của thị trường trước diễn biến tâm lý của nhà đầu tư.

Nhìn chung, sự ảnh hưởng của cảm tính đến giá của tài sản đầu tư thường được tập trung lý giải trong tài chính hành vi (De Long & cộng sự, 1990; Baker & Wurgler, 2007). Nghiên cứu của Qiang & Shu-e (2009) sử dụng mô hình hồi quy bình phương nhỏ nhất (OLS) và GARCH-M cho thấy giá cổ phiếu một khi biến động bất thường do cảm tính của nhà đầu tư cũng là lúc biến động của thị trường gia tăng, hay cụ thể hơn, khi nhà đầu tư trở nên lạc quan (bi quan) thái hóa thì giá cổ phiếu dao động mạnh hơn. Cũng với phương pháp sử dụng mô hình phi tuyến tính, Kumari & Mahakud (2015) đã chứng minh mối liên hệ giữa cảm tính và biến động của thị trường Ấn Độ. Nhóm tác giả đã sử dụng 10 nhân tố của thị trường nhằm đo lường một chỉ số cảm tính riêng và vận dụng kết quả đó vào các mô hình GARCH, VAR-GARCH trước khi đi đến kết luận rằng cảm tính của nhà đầu tư (sự bi quan) làm gia tăng rủi ro của thị trường khi mà mức độ biến động trở nên cao hơn.

Đối với trường hợp của thanh khoản, Liu (2015) cho rằng, tồn tại mối liên hệ giữa cảm tính nhà đầu tư và sự biến động của thanh khoản thị trường, cụ thể hơn là khi chỉ số cảm tính

cao thì thị trường có thanh khoản tốt hơn. Kết luận của tác giả dựa trên bằng chứng thực nghiệm đối với trường hợp của nhà đầu tư cá nhân và tổ chức. Mặt khác, Dunham & Garcia (2021) với mô hình OLS và bộ dữ liệu thông tin từ Bloomberg đã tìm ra mối tương quan không đồng nhất giữa cảm tính (dưới sự ảnh hưởng của tin tức) và thanh khoản của cổ phiếu các doanh nghiệp. Trong khi chỉ số cảm tính gia tăng (giảm sút) bởi thông tin từ Twitter làm giảm (tăng) thanh khoản của cổ phiếu thì ở chiều ngược lại, sự gia tăng (giảm) chỉ số cảm tính dưới tác động của tin tức truyền thông lại làm tăng (giảm) thanh khoản của cổ phiếu. Campbell & cộng sự (1993) cung cấp dẫn chứng cho rằng sự bi quan của nhà đầu tư có liên hệ rất lớn đến khối lượng giao dịch. Khi nhà đầu tư trở nên hoảng loạn, họ có xu hướng đột ngột mua hoặc bán tài sản vốn, dẫn đến sự biến động tính thanh khoản của thị trường. Nhận định này củng cố cho De Long & cộng sự (1990) khi cho rằng chỉ số bi quan có thể làm gia tăng khối lượng giao dịch.

2.2 Ảnh hưởng của COVID-19 đến thị trường chứng khoán

Kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố COVID-19 trở thành đại dịch toàn cầu vào 11 tháng 03 năm 2020, những cột mốc đáng buồn về cuộc khủng hoảng này lần lượt được thiết lập. Quá tải y tế, sự trì hoãn trong giáo dục, giao thông ngưng trệ và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng là những bằng chứng ban đầu về ảnh hưởng của đại dịch. Trên thực tế, nhiều nghiên cứu đã cho thấy, tác động của COVID-19 không chỉ dừng lại ở đó, đặc biệt là đối với thị trường tài chính như làm giảm suất sinh lời của cổ phiếu (Al-Awadhi & cộng sự, 2020), gia tăng biến động của thị trường (Cotessi & De Pace, 2021), và cả sự sụt giảm trong thanh khoản (Kamaludin & cộng sự, 2021).

Trong các nghiên cứu về tài chính hành vi, nhiều tác giả đã tập trung vào cảm tính nhà đầu tư dưới tác động của đại dịch COVID-19 và sự ảnh hưởng của nó đến thị trường chứng khoán các nước thông qua nhiều phương pháp khác nhau. Jiang & cộng sự (2021) sử dụng dữ liệu thu thập từ Baidu nhằm xác định mối quan tâm của nhà đầu tư Trung Quốc trong giai đoạn dịch bệnh. Nhóm tác giả lý giải việc áp dụng mô hình GARCH vào nghiên cứu vì cho rằng cảm tính nhà đầu tư dưới ảnh hưởng của thông tin về COVID-19 có thể làm giá cổ phiếu dao động bất thường. Kết quả cho thấy, để phòng tránh rủi ro thì nhà đầu tư có xu hướng gia tăng giao dịch và như vậy, dẫn đến giá cổ phiếu biến động mạnh hơn. Cũng bằng mô hình GARCH và dữ liệu bảng, Anastasiou & cộng sự (2022) đã đo lường một chỉ số cảm tính riêng, gọi là COVID-19+, nhằm xác định khả năng dự báo của tâm lý tích cực trong đại dịch đến tỷ suất sinh lời và biến động của thị trường các nước G20. Một trong những kết quả từ nghiên cứu của Adekoya & cộng sự (2021) về thị trường Islam cũng đưa ra bằng chứng cho thấy rủi ro thị trường được lan truyền bởi tâm lý của nhà đầu tư dưới sự ảnh hưởng của COVID-19 còn tồn tại đan xen giữa các danh mục. Điều này được nhóm tác giả chứng minh thông qua mô hình TVP-VAR và dữ liệu từ 09 danh mục phân ngành của thị trường Islam.

Dash & Maitra (2022) bằng việc sử dụng dữ liệu từ GSVI đã nắm bắt được tình trạng bất ổn của đại dịch và kiểm chứng tác động của nó đến hiệu suất hoạt động của thị trường chứng khoán thuộc các nước G7 và thế giới. Các tác giả cho rằng, tồn tại đồng chuyển động và mối quan hệ sớm và trễ (lead-lag relationship) giữa chỉ số cảm tính FEARS - Financial and Economic Attitudes Revealed by Search - và tình trạng bất ổn bởi đại dịch tại các nền kinh tế thế giới. Bên cạnh đó, sự bất ổn này tác động đến bốn phương diện của thị trường chứng khoán (tỷ suất sinh lời, biến động, thanh khoản và tính kém thanh khoản) sau khi kiểm soát chỉ số FEARS. Kết quả phân tích chỉ ra rằng, trong giai đoạn đầu của đại dịch thì sự bi quan của nhà đầu tư gia tăng và chính sự bất ổn của thị trường và cảm tính của nhà đầu tư có thể hàm ý là lý do gây ra sự gia tăng biến động và tính kém thanh khoản của thị trường.

3. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu

3.1 Dữ liệu sử dụng

Nghiên cứu này đo lường tác động của COVID-19 đến tỷ suất sinh lời và thanh khoản của các chứng khoán thuộc các nhóm ngành khác nhau thông qua cảm tính của nhà đầu tư. Chúng tôi lựa chọn 04 danh mục phân ngành cấp 1-2 theo hệ thống NAICS (The North America Industry Classification System) bao gồm: Bán buôn tiêu dùng, Sản xuất công nghiệp, Sản xuất thực phẩm và Xây dựng bất động sản. Việc lựa chọn các danh mục được dựa trên tiêu chí về số lượng cổ phiếu lưu hành và tầm quan trọng đối với nền kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh. Cụ thể, sản xuất công nghiệp là “xương sống” của nền kinh tế, đóng vai trò thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành kinh tế khác và là chỉ tiêu đánh giá trình độ phát triển của một nước. Trong khi đó, bán buôn tiêu dùng và sản xuất thực phẩm giữ vị trí quan trọng trong giai đoạn COVID-19 bùng phát tại Việt Nam khi nhu cầu về các mặt hàng thiết yếu gia tăng đáng kể. Danh mục xây dựng bất động sản luôn thu hút sự quan tâm rất lớn từ nhà đầu tư, ngoài ra, đây cũng là một trong những danh mục ảnh hưởng lớn đến chuyển động của thị trường, chiếm 97/412 mã chứng khoán và hơn 31 tỷ cổ phiếu lưu hành tính đến 30/06/2022.

Trong bài viết này, chúng tôi sử dụng dữ liệu về giá đóng cửa điều chỉnh, khối lượng giao dịch, số lượng cổ phiếu lưu hành và giá trị sổ sách của các mã cổ phiếu được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ 02/01/2018 đến 30/06/2022. Ngoài ra, để đo lường chỉ số cảm tính của nhà đầu tư, nghiên cứu này cũng sẽ sử dụng dữ liệu vĩ mô như giá vàng SJC (đồng/lượng) ở hai chiều mua vào và bán ra, giá dầu thô Brent (USD/thùng), tỷ giá hối đoái (USD/VND) và lãi suất kỳ hạn 06 tháng trên thị trường tiền tệ. Thống kê số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam được cập nhật từ 22/01/2020 đến 30/06/2022. Thông tin về dữ liệu nghiên cứu và nguồn dữ liệu được thể hiện trong bảng 1 dưới đây.

Bảng 1: Dữ liệu nghiên cứu

Dữ liệu	Mô tả dữ liệu	Nguồn
Số liệu thị trường (HOSE)	Giá đóng cửa điều chỉnh	https://finance.vietstock.vn/
	Khối lượng giao dịch	
	Số lượng cổ phiếu lưu hành	
	Giá trị sổ sách	
Vĩ mô	Giá vàng (VND/lượng)	http://finpro.com/
	Giá dầu (USD/thùng)	
	Tỷ giá hối đoái (USD/VND)	
	Lãi suất kỳ hạn 6 tháng	
COVID-19	Tổng số ca nhiễm hàng ngày	https://ourworldindata.org/coronavirus/

Nguồn: nhóm tác giả nghiên cứu

Khung thời gian từ 02/01/2018 đến 30/06/2022 được lựa chọn nhằm đánh giá phản ứng của thị trường vào các giai đoạn trước, trong và sau khi COVID dần ổn định tại Việt Nam. Mốc 30/06/2022 đánh dấu tình hình dịch bệnh được hạ bậc với việc chính thức tạm ngưng công bố số ca mắc của các địa phương, theo Thông tấn xã Việt Nam.

3.2 Phương pháp nghiên cứu

3.2.1 Đo lường chỉ số cảm tính của nhà đầu tư

Kumari (2019) cho rằng, sử dụng phương pháp hồi qui các nhân tố thành phần của chỉ số cảm tính và loại bỏ yếu tố vĩ mô ra khỏi các nhân tố đó trước khi tiến hành phân tích hồi qui sẽ phù hợp hơn bởi việc sử dụng phương pháp PCA đơn thuần chưa loại bỏ được hết các yếu tố phi cảm tính. Đồng quan điểm với Baker và Wurgler (2006) và Vân & cộng sự (2019), chúng tôi đề xuất mô hình đo lường chỉ số cảm tính ngày trên HOSE có cấu trúc:

$$DSI_t = \sum_{j=1}^4 \theta_{j,t} X_{m,t} + \sum_{j=1}^4 \theta_{j,t-1} X_{m,t-1}$$

Với m là số nhân tố cấu thành chỉ số cảm tính của nhà đầu tư. Tương tự như Seok & cộng sự (2019), chúng tôi cho rằng nhân tố thành phần phù hợp để đo lường chỉ số cảm tính bao gồm: chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), chỉ số đường tâm lý (PLI), và khối lượng giao dịch (TV). Các chỉ số này là phần dư sau khi hồi qui giữa giá trị thực của chúng với các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế (giá vàng, giá dầu, tỷ giá và lãi suất kỳ hạn 06 tháng trên thị trường tiền tệ) nhằm loại bỏ tác động của các yếu tố phi cảm tính. Công thức đo lường các thành phần được biểu diễn dưới đây.

$$RSI_{m,t} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{\sum_{k=0}^{14} \max(P_{i,t-k} - P_{i,t-k-1}, 0)}{\sum_{k=0}^{14} \min(P_{i,t-k} - P_{i,t-k-1}, 0)}$$

$$PLI_{m,t} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{\sum_{k=0}^{14} \max(P_{i,t-k} - P_{i,t-k-1}, 0)}{15}$$

Với $RSI_{m,t}$ và $PLI_{m,t}$ là chỉ số thị trường tại ngày (t). N là số chứng khoán niêm yết trên thị trường, P_i là giá đóng cửa điều chỉnh của chứng khoán i .

$$TV_{m,t} = \ln \ln (\text{Khối lượng giao dịch})_{m,t}$$

Theo Baker & Wurgler (2006) và Vân & cộng sự (2019), thông tin chứa đựng trong mỗi nhân tố có thể phản ánh tâm lý của nhà đầu tư ở cùng thời điểm hoặc trước đó, cũng tức là thời điểm (t) hoặc (t-1) như trong mô hình tổng quát về DSI_t . Kết quả thu được từ phân tích PCA cũng chính là thành phần nhân tố đầu tiên và là chỉ số cảm tính của nhà đầu tư (DSI_t) được xây dựng bởi các nhân tố thành phần thỏa điều kiện của mô hình dựa trên chỉ số kiểm định KMO (KMO > 0,5) theo Kaiser (1974) và của cả mô hình lớn hơn 0,6. Chỉ số cảm tính có cấu trúc như sau:

$$DSI_t = \sum_{i=1}^m \mu_{i,t} std(Z_{i,t}) + \sum_{i=1}^m \mu_{i,t-1} std(Z_{i,t-1})$$

F_t là điểm số của chỉ số cảm tính nhà đầu tư (giá trị thành phần chính đầu tiên) tại thời điểm (t), m là số chỉ số còn lại sau phân tích PCA góp phần cấu thành nên chỉ số cảm tính và $m < 3$, $\mu_{i,t}$ và $\mu_{i,t-1}$ là hệ số điểm thành phần của biến đo lường thứ i tại thời điểm (t) và (t-1), đó chính là giá trị của vector riêng (eigenvector) của từng biến quan sát, $std(Z_{i,t})$ và $std(Z_{i,t-1})$ là độ lệch chuẩn của biến đo lường Z_i tại thời điểm (t) và (t-1).

3.2.2 Đo lường ảnh hưởng của COVID-19 đến biến động của thị trường chứng khoán

Mô hình thực nghiệm mức độ ảnh hưởng của cảm tính nhà đầu tư đến thị trường chứng khoán Việt Nam có dạng như sau:

$$Y_{p,t} = \alpha_0 + \beta_1 Y_{p,t-1} + \beta_2 DSI_t + \beta_3 X_{p,t} + \varepsilon_{p,t} \quad (1)$$

Trong đó:

$Y_{p,t}$ và $Y_{p,t-1}$ lần lượt là tỷ suất sinh lời ($R_{p,t}$) và thanh khoản trung bình ($LI_{p,t}$) của các cổ phiếu niêm yết trong danh mục p (Bán buôn tiêu dùng, sản xuất công nghiệp, sản xuất thực phẩm và xây dựng bất động sản) vào các ngày (t) và (t-1). Tỷ suất sinh lời chứng khoán i được tính theo công thức sau:

$$R_{i,t} = \frac{P_{i,t} - P_{i,t-1}}{P_{i,t-1}}$$

Thanh khoản của chứng khoán i vào ngày (t) được tính theo công thức:

$$LI_{i,t} = \frac{TV_{i,t}}{N_{i,t}}$$

$X_{p,t}$ là các biến kiểm soát của mô hình, cụ thể như sau:

+ Qui mô ($ME_{p,t}$) được thể hiện là vốn hóa thị trường của danh mục p . Biến $ME_{p,t}$ được đo lường bằng logarit của vốn hóa thị trường trung bình danh mục p vào ngày (t).

$$ME_{p,t} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n ME_{i,t}$$

Với n là số lượng cổ phiếu niêm yết trong danh mục p .

+ Giá trị ($MTB_{p,t}$) biến này được đo lường bằng trung bình tỷ số giữa vốn hóa thị trường và giá trị sổ sách của danh mục p vào ngày (t).

$$MTB_{p,t} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{ME_{i,t}}{BE_{i,t}}$$

Với $BE_{i,t}$ là giá trị sổ sách của cổ phiếu niêm yết trong danh mục p .

+ Khối lượng giao dịch ($TV_{p,t}$) tổng số lượng chứng khoán được giao dịch của danh mục p vào ngày (t). Đây chính là trung bình logarit của tổng khối lượng giao dịch của các cổ phiếu có trong danh mục.

Ngoài ra, trong mô hình (1), các hệ số α , β lần lượt là hằng số và hệ số biến thiên của biến độc lập so với các biến phụ thuộc. ϵ là nhiễu trắng của mô hình.

Mở rộng hướng nghiên cứu về ảnh hưởng trực tiếp của COVID-19 đến chỉ số cảm tính của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam, chúng tôi đề xuất mô hình (2) có dạng:

$$DSI_t = \delta_0 + \theta_1 COV_{t-1} + \epsilon_t \quad (2)$$

Theo như mô hình trên, chúng tôi ước lượng chỉ số cảm tính bị tác động bởi số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày tại Việt Nam (COV_DSI_t) và chỉ số cảm tính không bị tác động bởi thông tin trên ($NCOV_DSI_t$) đây cũng chính là phần dư ϵ_t từ mô hình trên. Tiếp đó, nghiên cứu thực hiện phân tích ảnh hưởng của chỉ số cảm tính bị tác động bởi COVID-19 và không bị tác động bởi COVID-19 đến tỷ suất sinh lời và thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam theo mô hình tổng quát dưới đây:

$$Y_{p,t} = \gamma_0 + \delta_1 Y_{p,t-1} + \delta_2 COV_DSI_t + \delta_3 NCOV_DSI_t + \delta_4 X_{p,t} + \epsilon_{p,t} \quad (3)$$

Trong phạm vi của nghiên cứu này, quá trình ARMA-GARCH được ứng dụng để ước lượng các mô hình (1) và (3), song song đó, nghiên cứu này cũng tiến hành thực nghiệm tác động của đại dịch COVID-19 đến thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua cảm tính của nhà đầu tư. Mô hình ARMA-GARCH được kết hợp bởi hai quy trình là ARMA (r, s) và GARCH (p, q) lần lượt được biểu diễn bằng công thức dưới đây.

Với biến phụ thuộc là tỷ suất sinh lời của danh mục p và ứng dụng cho mô hình (1):

$$R_{p,t} = \alpha_0 + \sum_{i=1}^r \theta_i R_{p,t-i} + \epsilon_t + \sum_{j=1}^s \varphi_j \epsilon_{t-j}$$

$$R_{p,t} = \delta_0 + \delta_1 DSI_t + \epsilon_t$$

$$\epsilon_t = \sigma_t \mu_t \sim N(0, \sigma_t^2)$$

$$\sigma_t^2 = \gamma_0 + \sum_{i=1}^q \alpha_i \epsilon_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^p \beta_j \sigma_{t-j}^2 + \gamma_1 ME_{p,t} + \gamma_2 MTB_{p,t} + \gamma_3 TV_{p,t}$$

Với biến phụ thuộc là tỷ suất sinh lời của danh mục p và ứng dụng cho mô hình (3):

$$R_{p,t} = \alpha_0 + \sum_{i=1}^r \theta_i R_{p,t-i} + \epsilon_t + \sum_{j=1}^s \varphi_j \epsilon_{t-j}$$

$$R_{p,t} = \delta_0 + \delta_1 COV_DSI_t + \delta_2 NCOV_DSI_t + e_t$$

$$e_t = \sigma_t \mu_t \sim N(0, \sigma_t^2)$$

$$\sigma_t^2 = \gamma_0 + \sum_{i=1}^q \alpha_i e_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^p \beta_j \sigma_{t-j}^2 + \gamma_1 ME_{p,t} + \gamma_2 MTB_{p,t} + \gamma_3 TV_{p,t}$$

Với biến phụ thuộc là thanh khoản của danh mục p và ứng dụng cho mô hình (1):

$$LI_{p,t} = \alpha_0 + \sum_{i=1}^r \theta_i LI_{p,t-i} + \epsilon_t + \sum_{j=1}^s \varphi_j \epsilon_{t-j}$$

$$LI_{p,t} = \delta_0 + \delta_1 DSI_t + \epsilon_t$$

$$\epsilon_t = \sigma_t \mu_t \sim N(0, \sigma_t^2)$$

$$\sigma_t^2 = \gamma_0 + \sum_{i=1}^q \alpha_i \epsilon_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^p \beta_j \sigma_{t-j}^2 + \gamma_1 ME_{p,t} + \gamma_2 MTB_{p,t} + \gamma_3 TV_{p,t}$$

Với biến phụ thuộc là thanh khoản của danh mục p và ứng dụng cho mô hình (3):

$$LI_{p,t} = \alpha_0 + \sum_{i=1}^r \theta_i LI_{p,t-i} + \epsilon_t + \sum_{j=1}^s \varphi_j \epsilon_{t-j}$$

$$LI_{p,t} = \delta_0 + \delta_1 COV_DSI_t + \delta_2 NCOV_DSI_t + e_t$$

$$e_t = \sigma_t \mu_t \sim N(0, \sigma_t^2)$$

$$\sigma_t^2 = \gamma_0 + \sum_{i=1}^q \alpha_i e_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^p \beta_j \sigma_{t-j}^2 + \gamma_1 ME_{p,t} + \gamma_2 MTB_{p,t} + \gamma_3 TV_{p,t}$$

Nhằm đảm bảo tính giản lược cho mô hình nghiên cứu, chúng tôi quyết định lựa chọn độ trễ (1,1) cho quá trình ARMA-GARCH.

4. Kết quả nghiên cứu

4.1 Chỉ số cảm tính của nhà đầu tư

Trước tiên chúng tôi tiến hành đo lường chỉ số cảm tính của nhà đầu tư thông qua phương pháp PCA. Kết quả phân tích PCA cho ra chỉ số cảm tính nhà đầu tư mỗi ngày có cấu trúc:

$$DSI_t = 0,4045 \times std(RSI_t^\perp) + 0,4974 \times std(PLI_t^\perp) + 0,4162 \times std(TV_t) + 0,4976 \times std(PLI_{t-1}^\perp) + 0,41$$

Hệ số KMO của từng thành phần nhân tố đều lớn hơn 0,65 và của cả mô hình là 0,74. Điều này cho thấy rằng mô hình đề xuất đo lường cảm tính nhà đầu tư trên HOSE là phù hợp. Cảm tính nhà đầu tư trên thị trường được biểu hiện thông qua chỉ tiêu như số lượng cổ phiếu tăng giá so với số cổ phiếu giảm giá (đo lường bằng RSI) tại cùng ngày giao dịch; sự gia tăng giá liên tục của chứng khoán (đo lường bằng đường tâm lý PLI) ở cùng ngày (t) và ngày trước đó (t-1); và qui mô giao dịch của cả ngày hôm nay và ngày trước đó (TV_t và TV_{t-1}).

4.2 Cảm tính và biến động của thị trường

Ở phần này, chúng tôi trình bày và thảo luận về kết quả của mô hình ARMA-GARCH với đối tượng nghiên cứu là chỉ số cảm tính của nhà đầu tư và tác động của nó đến biến động của tỷ suất sinh lời và thanh khoản của danh mục các cổ phiếu thuộc HOSE trong giai đoạn từ 02/01/2018 đến 30/06/2022. Kết quả được trình bày trong bảng 2.

Bảng 2: Kết quả ước lượng mô hình ARMA-GARCH đo lường ảnh hưởng của cảm tính đến biến động thị trường

	Bán buôn tiêu dùng	Sản xuất công nghiệp	Sản xuất thực phẩm	Xây dựng bất động sản
	Tỷ suất sinh lời ($R_{p,t}$)			
Hằng số	0,0025*** (0,0005)	0,0021*** (0,0004)	0,0020*** (0,0003)	0,0030*** (0,0008)
DSI	0,0090*** (0,0010)	0,0067*** (0,0001)	0,0091*** (0,0008)	0,0082*** (0,0005)
AR	0,7109*** (0,1079)	0,9526*** (0,0171)	0,4547** (0,2040)	0,9848*** (0,0084)
MA	-0,5977*** (0,1248)	-0,8894*** (0,0286)	-0,3342 (0,2182)	-0,9565*** (0,0127)
ME	-24,4854*** (5,2473)	-73,8030*** (2,5516)	-0,4599 (0,9815)	-39,5115*** (6,2122)

	Bán buôn tiêu dùng	Sản xuất công nghiệp	Sản xuất thực phẩm	Xây dựng bất động sản
MTB	-28,6407*** (6,7448)	-2,2002 (2,1713)	-38,5737*** (2,4460)	-52,0160*** (5,2140)
TV	0,3356*** (0,0674)	1,4023*** (0,3218)	0,6591*** (0,0975)	1,9241*** (0,4171)
ARCH	0,0746** (0,0316)	0,1129*** (0,0234)	0,0941*** (0,0254)	0,1825*** (0,0371)
GARCH	0,5438*** (0,0544)	0,6175*** (0,0234)	0,5292*** (0,0361)	0,5868*** (0,0382)
Thanh khoản ($LI_{p,t}$)				
Hàng số	-5,5235*** (0,2598)	-5,7146*** (0,0920)	-5,6316*** (0,1107)	-5,8154*** (0,0505)
DSI	0,1114*** (0,0308)	0,0662*** (0,0195)	0,0628*** (0,0236)	0,1327*** (0,0172)
AR	0,9863*** (0,0057)	0,9868*** (0,0040)	0,9740*** (0,0076)	0,9746*** (0,0051)
MA	-0,6189*** (0,0270)	-0,6632*** (0,0254)	-0,6370*** (0,0259)	-0,4750*** (0,0310)
ME	-25,3755*** (8,1454)	-12,8741*** (4,7538)	-9,0874*** (1,9648)	-9,3804 (8,4578)
MTB	8,8368 (10,3044)	-7,7237*** (1,9041)	10,8233 (33,4459)	-9,0804 (7,0324)
TV	-0,3814*** (0,0657)	2,5023*** (0,1696)	-0,9678*** (0,2272)	3,7690*** (0,2668)
ARCH	0,0484*** (0,0158)	0,0268 (0,0217)	0,0492*** (0,0102)	0,0669*** (0,0198)
GARCH	0,8623*** (0,0427)	0,6454*** (0,0417)	0,9276*** (0,0154)	0,5882*** (0,0405)

Ghi chú: Sai số chuẩn được đặt trong dấu ngoặc (). ***, ** và *: có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, 5% và 10%.

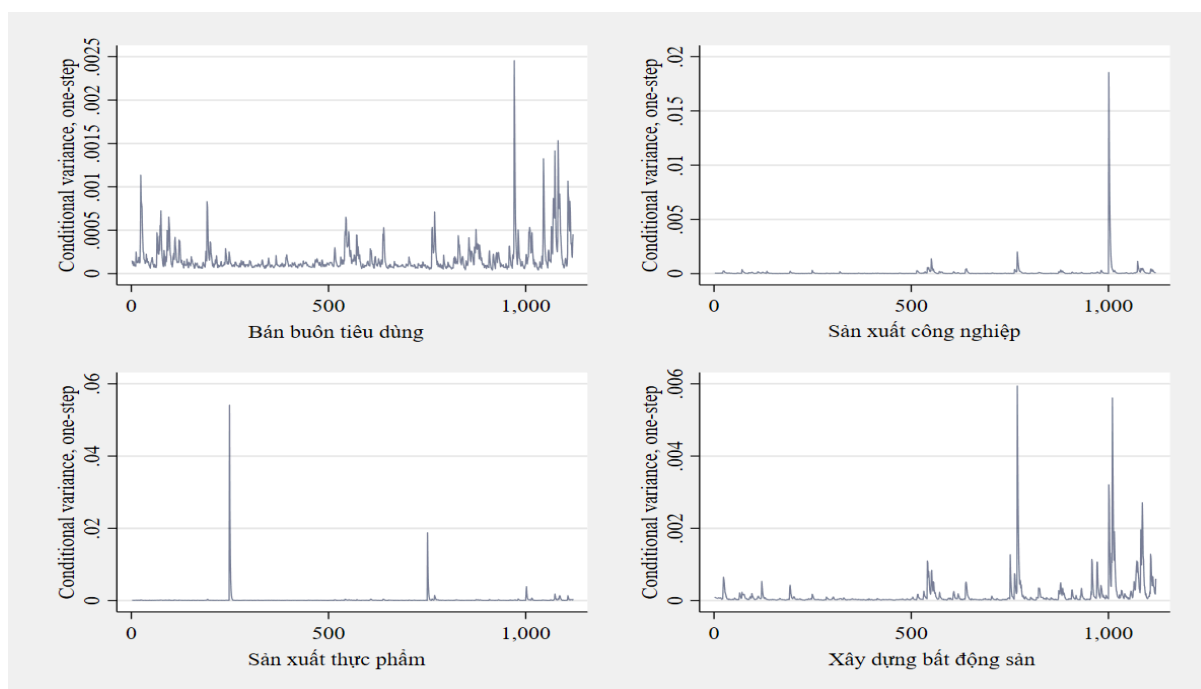
Nguồn: nhóm tác giả tổng hợp

Kết quả ước lượng cho thấy, cảm tính của nhà đầu tư có tương quan thuận với tỷ suất sinh lời và thanh khoản của tất cả 04 danh mục thị trường và đều đạt mức ý nghĩa thống kê cao (1%). Trong đó, cảm tính của nhà đầu tư gây ra biến động mạnh hơn cho thanh khoản của

các danh mục nếu so với tỷ suất sinh lời. Điều này đồng thuận với Liu (2015) với kết quả nghiên cứu cho rằng, khi chỉ số tâm lý của nhà đầu tư càng cao thì thanh khoản của thị trường càng tốt.

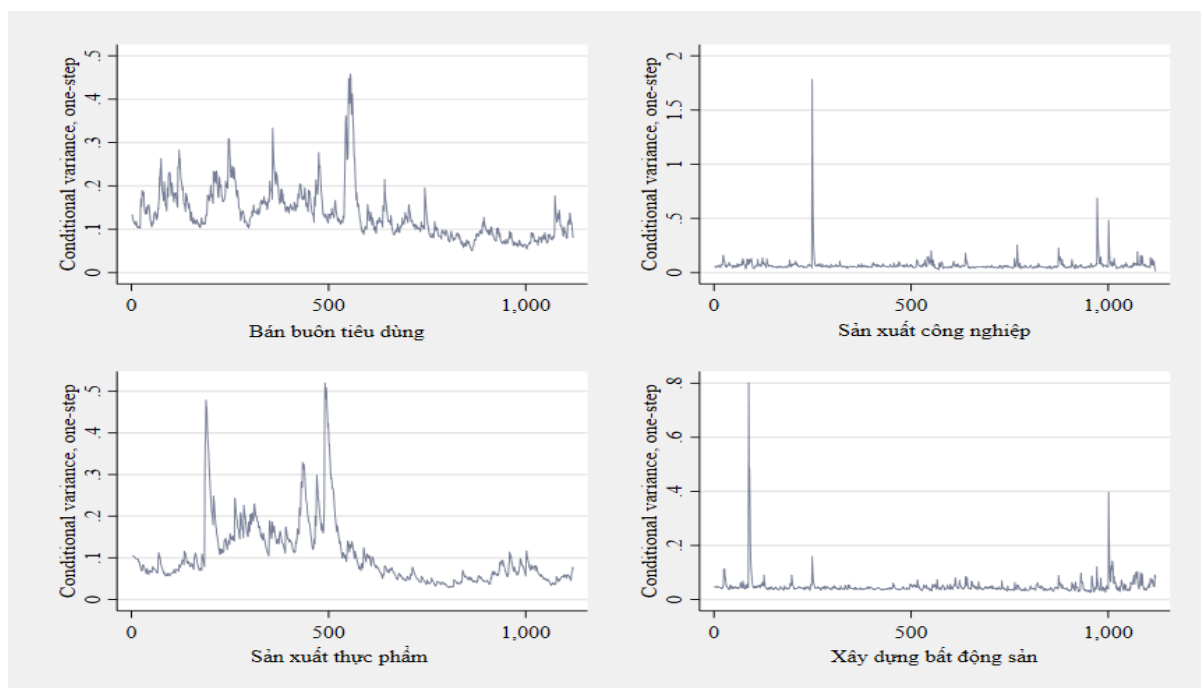
Kết quả từ bảng 2 cũng cho thấy, giá trị ước lượng ARMA có ý nghĩa thống kê đối với hầu hết các danh mục trong nghiên cứu này. Ngoài ra, biến động của suất sinh lời và thanh khoản ngày hôm trước có tác động đến suất sinh lời và thanh khoản của ngày hôm sau (thể hiện qua hệ số của GARCH), bên cạnh đó, biến động của thị trường còn bị ảnh hưởng bởi các thông tin trong thời điểm quá khứ ($t-1$) và được thể hiện qua hệ số của ARCH.

Hình 1. Kết quả ước lượng biến động tỷ suất sinh lời các danh mục



Nguồn: nhóm tác giả tổng hợp

Hình 2. Kết quả ước lượng biến động của thanh khoản các danh mục



Nguồn: nhóm tác giả tổng hợp

Tuy vậy, tổng hệ số ARCH-GARCH trong cả 04 danh mục đều không gần bằng 1. Điều này cho thấy, biến động của thị trường có thể không kéo dài và chỉ được nhận thấy trong ngắn hạn. Kết quả này phù hợp với nhận định rằng cảm tính có mối liên ngắn hạn với diễn biến của thị trường (Jasen & Nahuis, 2003; Seok & cộng sự, 2019). Hình 1 và hình 2 thể hiện

biến động của các danh mục thị trường thông qua giá trị phương sai có điều kiện được ước lượng từ mô hình GARCH.

4.3 Tác động của cảm tính dưới ảnh hưởng của COVID-19 đến thị trường

Như đã đề cập, nghiên cứu này sẽ tiếp tục thực nghiệm tác động của COVID-19 đến tỷ suất sinh lời và thanh khoản của các danh mục thuộc HOSE thông qua chỉ số cảm tính của nhà đầu tư. Giai đoạn nghiên cứu kéo dài từ 22/01/2020 đến 30/06/2022 nhằm bao phủ cả 04 đợt dịch COVID-19 tại Việt Nam. Kết quả thực nghiệm mô hình (3) đối được biểu diễn ở bảng 3.

Hệ số ước lượng đối với cảm tính bị tác động bởi thông tin về số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày tại Việt Nam cho thấy tương quan thuận với biến động của suất sinh lời các danh mục thị trường, tất cả đều cho mức ý nghĩa (1%). Như vậy, khi số ca nhiễm COVID-19 gia tăng, tỷ suất sinh lời của 04 danh mục cũng dao động với biên độ lớn hơn. Kết quả này đồng thuận với nghiên cứu của Quiang & Shue (2009) khi cho rằng tâm lý của nhà đầu tư khiến cho giá cổ phiếu thay đổi bất thường hơn và từ đó làm cho tỷ suất sinh lời biến động mạnh hơn. Tương tự, chỉ số cảm tính không bị ảnh hưởng bởi thông tin từ số ca mắc mới cũng làm gia tăng biến động của tỷ suất sinh lời của các danh mục. Ở điểm này, chúng tôi cho rằng nguyên nhân đến từ công tác phòng chống dịch có hiệu quả và những biện pháp hỗ trợ hậu COVID của Chính phủ là động lực khiến nhà đầu tư giữ vững tâm lý.

Bảng 3. Kết quả ước lượng mô hình ARMA-GARCH đo lường ảnh hưởng của cảm tính dưới ảnh hưởng của COVID-19 đến biến động thị trường

	Bán buôn tiêu dùng	Sản xuất công nghiệp	Sản xuất thực phẩm	Xây dựng bất động sản
	Tỷ suất sinh lời ($R_{p,t}$)			
Hàng số	0,0029** (0,0013)	0,0028*** (0,0005)	0,0024*** (0,0008)	0,0042*** (0,0009)
COV_DSI	0,0121*** (0,0029)	0,0042*** (0,0014)	0,0068*** (0,0024)	0,0079*** (0,0020)
NCOV_DSI	0,0094*** (0,0012)	0,0060*** (0,0006)	0,0083*** (0,0010)	0,0090*** (0,0633)
AR	0,8754*** (0,0606)	-0,0031 (0,4266)	0,1294 (0,2625)	0,8995*** (0,0552)
MA	-0,7684*** (0,0801)	0,0905 (0,4221)	0,0290 (0,2621)	-0,8560*** (0,0816)
ME	-27,6524*** (6,3306)	-24,0167*** (7,0474)	0,1150 (1,8033)	-30,7352*** (5,0736)

	Bán buôn tiêu dùng	Sản xuất công nghiệp	Sản xuất thực phẩm	Xây dựng bất động sản
MTB	-30,3978*** (7,2191)	-43,7383*** (7,2334)	-44,2318*** (3,6719)	-39,5617*** (4,2087)
TV	0,1152 (0,1346)	0,9175*** (0,3041)	0,0951 (0,2090)	1,4957*** (0,4580)
ARCH	0,0471 (0,0409)	0,0089 (0,0283)	0,1117*** (0,0387)	-0,0018 (0,0305)
GARCH	0,5630*** (0,0628)	0,4359*** (0,0468)	0,4598*** (0,0451)	0,4998*** (0,0527)
Thanh khoản ($LI_{p,t}$)				
Hàng số	-5,8819*** (0,2620741)	-5,3709*** (0,21797)	-5,7160*** (0,0659526)	-6,1171*** (0,3642)
COV_DSI	-0,001673 (0,0029)	-0,038546 (0,0531)	0,0793365 (0,0519)	-0,0128994 (0,045342)
NCOV_DSI	0,0819** (0,0327)	0,0357* (0,0197)	0,0725*** (0,0223)	0,0658*** (0,0188)
AR	0,9924*** (0,0059)	0,9750*** (0,0108)	0,9592*** (0,0136)	0,9801*** (0,0069)
MA	-0,6119*** (0,0356)	-0,5926*** (0,0400)	-0,5412*** (0,0375)	-0,4573*** (0,0441)
ME	-40,5624*** (6,5617)	-15,7316** (7,7253)	-8,7978*** (1,5921)	-1,4115 (11,9686)
MTB	21,9806*** (7,9522)	-5,3126 (8,2424)	-8,9092 (18,6705)	-5,3220 (8,4968)
TV	-0,4153*** (0,1236)	2,1991*** (0,2011)	-0,7658* (0,4604)	5,1655*** (0,5852)
ARCH	0,0316 (0,0235)	-0,0037 (0,0287)	0,0321** (0,0151)	0,0683*** (0,0250)
GARCH	0,8393*** (0,0646)	0,6300*** (0,0640)	0,9412*** (0,0235)	0,6133*** (0,0435)

Ghi chú: Sai số chuẩn được đặt trong dấu ngoặc (). ***, ** và *: có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, 5% và 10%

Nguồn: nhóm tác giả tổng hợp

Cũng theo bảng 3, mối tương quan giữa cảm tính nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và không bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và biến động trong thanh khoản của các danh mục không đồng nhất với tỷ suất sinh lời. Nếu như chỉ số cảm tính bị tác động bởi thông tin số ca nhiễm COVID-19 không ảnh hưởng đến thanh khoản của tất cả 04 danh mục (không có ý nghĩa thống kê) thì mặt khác, chỉ số cảm tính không bị tác động bởi thông tin về số ca mắc mới lại làm gia tăng biến động của thanh khoản các danh mục ở mức ý nghĩa 5% với Bán buôn tiêu dùng, 10% với Sản xuất công nghiệp và 1% với Sản xuất thực phẩm, Xây dựng bất động sản. Theo đó, số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam không tăng/giảm đáng kể nếu so với tình hình chung của thế giới. Vì thế, tâm lý của nhà đầu tư dưới tác động của COVID-19 không thật sự ảnh hưởng đến thanh khoản của các cổ phiếu trong ngắn hạn, song với các diễn biến khác trong đại dịch (kiểm soát dịch, vắc-xin, các biện pháp hỗ trợ nhà đầu tư, biến thể mới của vi-rút...), nhà đầu tư có khả năng đột ngột gia tăng hoặc cắt giảm khối lượng giao dịch, từ đó mà biến động của thanh khoản dưới tác động của cảm tính (không bị ảnh hưởng bởi số ca nhiễm COVID-19) trở nên mạnh hơn. Điều này cũng tương đồng với Yang & Zhang (2014) với nhận định rằng sự bi quan hay lạc quan của nhà đầu tư có mối liên hệ nhất định với khối lượng giao dịch.

Kết quả ước lượng ARCH-GARCH được thể hiện trong bảng 3 cũng cho thấy, biến động suất sinh lời và thanh khoản của các danh mục: Bán buôn tiêu dùng, Sản xuất công nghiệp không bị ảnh hưởng bởi các cú sốc trong quá khứ. Ngoài ra, ở cả 04 danh mục, nghiên cứu này một lần nữa xác nhận yếu tố tự hồi quy đối với biến động của thị trường trong giai đoạn COVID-19 tại Việt Nam.

Đối với các biến kiểm soát $ME_{p,t}$, $MTB_{p,t}$ và $TV_{p,t}$, hệ số ước lượng có phản tương đồng với kết quả được đề cập ở bảng 2. Kết quả này tương đồng với nghiên cứu về COVID-19 và thị trường chứng khoán Việt Nam của Anh & Gan (2020) với nhận định rằng việc định giá quá cao các cổ phiếu của doanh nghiệp và hiệu suất hoạt động của thị trường có phản hạn chế trong giai đoạn COVID-19 là nguyên nhân của các hiện tượng trên.

5. Kết luận

Nghiên cứu này tiến hành thực nghiệm mối liên hệ giữa cảm tính nhà đầu tư, COVID-19 và biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam dựa trên cơ sở tỷ suất sinh lời và thanh khoản của các cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và thuộc 04 danh mục (Bán buôn tiêu dùng, Sản xuất công nghiệp, Sản xuất thực phẩm và Xây dựng bất động sản) trong thời gian từ 02/01/2018 đến 30/06/2022. Nghiên cứu đã chứng minh mối liên hệ giữa cảm tính của nhà đầu tư và biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam, ngoài ra, kết quả từ nghiên cứu cũng cho thấy ảnh hưởng của COVID-19 đến tâm lý của nhà đầu tư và tác động của nó đến thị trường. Trong đó, tâm lý của nhà đầu tư làm gia tăng biến động của thị trường (tỷ suất sinh lời và thanh khoản) thể hiện thông qua tương quan thuận và có ý nghĩa thống kê. Bên cạnh đó, chỉ số cảm tính bị ảnh hưởng bởi số

ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam có tương quan thuận với biến động suất sinh lời, song nghiên cứu không tìm ra mối liên hệ giữa chỉ số cảm tính này và biến động thanh khoản của các danh mục thị trường. Mặt khác, chỉ số cảm tính không bị ảnh hưởng bởi thông tin số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày lại có tác động cùng pha và mức nghĩa ý nghĩa thống kê đối với biến động của tỷ suất sinh lời lẫn thanh khoản thị trường.

Tài liệu tham khảo

Adekoya, O. B., Oliyide, J. A., & Tiwari, A. K. (2022). 'Risk transmissions between sectoral Islamic and conventional stock markets during COVID-19 pandemic: What matters more between actual COVID-19 occurrence and speculative and sentiment factors?' *Borsa Istanbul Review*, 22(2), 363-376.

Al-Awadhi, A. M., Alsaifi, K., Al-Awadhi, A., & Alhammadi, S. (2020). 'Death and contagious infectious diseases: Impact of the COVID-19 virus on stock market returns'. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 27, 100326.

Anastasiou, D., Ballis, A., & Drakos, K. (2022). 'Constructing a positive sentiment index for COVID-19: Evidence from G20 stock markets'. *International Review of Financial Analysis*, 81, 102111.

Anh, D. L. T., & Gan, C. (2020). 'The impact of the COVID-19 lockdown on stock market performance: evidence from Vietnam'. *Journal of Economic Studies*, 48(4), 836-851.

Baker, M., & Wurgler, J. (2006). 'Investor sentiment and the cross-section of stock returns'. *The journal of Finance*, 61(4), 1645-1680.

Baker, M., & Wurgler, J. (2007). 'Investor sentiment in the stock market'. *Journal of economic perspectives*, 21(2), 129-152.

Burdekin, R. C. K. (2021). 'Death and the stock market: international evidence from the Spanish Flu'. *Applied Economics Letters*, 28(17), 1512-1520.

Campbell, J. Y., Grossman, S. J., & Wang, J. (1993). 'Trading volume and serial correlation in stock returns'. *The Quarterly Journal of Economics*, 108(4), 905-939.

Chen, C.-D., Chen, C.-C., Tang, W.-W., & Huang, B.-Y. (2009). 'The positive and negative impacts of the SARS outbreak: A case of the Taiwan industries'. *The Journal of Developing Areas*, 43(1), 281-293.

Dash, S. R., & Maitra, D. (2022). 'The COVID-19 pandemic uncertainty, investor sentiment, and global equity markets: Evidence from the time-frequency co-movements'. *The North American Journal of Economics and Finance*, 62, 101712.

De Long, J. B., Shleifer, A., Summers, L. H., & Waldmann, R. J. (1990). 'Noise trader risk in financial markets'. *Journal of political Economy*, 98(4), 703-738.

Dunham, L. M., & Garcia, J. (2021). 'Measuring the effect of investor sentiment on liquidity'. *Managerial Finance*, 47(1), 59-85.

Finter, P., Niessen-Ruenzi, A., & Ruenzi, S. (2012). 'The impact of investor sentiment on the German stock market'. *Zeitschrift für Betriebswirtschaft*, 82(2), 133-163.

Jansen, W. J., & Nahuis, N. J. (2003). 'The stock market and consumer confidence: European evidence'. *Economics Letters*, 79(1), 89-98.

Jiang, B., Zhu, H., Zhang, J., Yan, C., & Shen, R. (2021). 'Investor sentiment and stock returns during the COVID-19 pandemic'. *Frontiers in Psychology*, 12.

Kamaludin, K., Sundarasan, S., & Ibrahim, I. (2021). 'Covid-19, Dow Jones and equity market movement in ASEAN-5 countries: evidence from wavelet analyses'. *Heliyon*, 7(1), e05851.

Kowalewski, O., & Śpiewanowski, P. (2020). 'Stock market response to potash mine disasters'. *Journal of Commodity Markets*, 20, 100124.

Kumari, J. (2019). 'Investor sentiment and stock market liquidity: Evidence from an emerging economy'. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 23, 166-180.

Kumari, J., & Mahakud, J. (2015). 'Does investor sentiment predict the asset volatility? Evidence from emerging stock market India'. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 8, 25-39.

Liu, S. (2015). 'Investor sentiment and stock market liquidity'. *Journal of Behavioral Finance*, 16(1), 51-67.

Nikkinen, J., Omran, M. M., Sahlström, P., & Äijö, J. (2008). 'Stock returns and volatility following the September 11 attacks: Evidence from 53 equity markets'. *International Review of Financial Analysis*, 17(1), 27-46.

Qiang, Z., & Shu-e, Y. (2009). 'Noise Trading, Investor Sentiment Volatility, and Stock Returns'. *Systems Engineering - Theory & Practice*, 29(3), 40-47.

Righi, M. B., & Ceretta, P. S. (2011). 'Analyzing the structural behavior of volatility in the major European markets during the Greek crisis'. *Economics Bulletin*, 31(4), 3016-3029.

Seok, S. I., Cho, H., & Ryu, D. (2019). 'Firm-specific investor sentiment and daily stock returns'. *The North American Journal of Economics and Finance*, 50, 100857.

Tiwari, A. K., Abakah, E. J. A., Bonsu, C. O., Karikari, N. K., & Hammoudeh, S. (2022). 'The effects of public sentiments and feelings on stock market behavior: Evidence from Australia'. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 193, 443-472.

Vân, Đ. T. C., Hồng, T. T. & Tuyết, T. T. M. 2019. 'Ảnh hưởng của cảm tính nhà đầu tư đến tỷ suất sinh lời chứng khoán'. *Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á*, 33.

Xu, L., Chen, J., Zhang, X., & Zhao, J. (2021). 'COVID-19, public attention and the stock market'. *Accounting and Finance*, 61(3), 4741-4756.

Yang, C., & Zhang, R. (2014). 'Does mixed-frequency investor sentiment impact stock returns? Based on the empirical study of MIDAS regression model'. *Applied Economics*, 46(9), 966-972.